

KIDA Brief

No. 2021-군사-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

작전효과 관점에서의 국방 AI 발전 방향

정제령, 김진영, 김성학, 윤웅직
군사발전연구센터

배경과 목적

인공지능의 활용 확대에 따라 한국군의 군사작전 수행능력 향상을 위한 국방분야 AI 활용방안 도출이 요구됨

- ◎ 인공지능은 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 언어 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술로써, 군사분야에서도 활용 폭을 확대해 나가고 있는 추세
- ◎ 한국군은 다양한 분야에서 인공지능을 개발 및 활용하기 위한 노력을 경주하고 있으나, 군사작전 수행 관점보다는 국방운영 분야 위주로 추진 중
- ◎ 한국군의 군사작전 수행 능력 향상 관점에서 인공지능의 구체적인 활용 방안 도출 및 인공지능의 활용을 통한 작전적 효과에 대한 설명이 요구되고 있음

수행 결과

본 연구는 한국군의 작전수행능력 향상 관점에서 인공지능의 구체적 활용 방안을 도출하고 국방 분야 AI 발전 방향을 제시

- ◎ 국방 분야에서의 AI는 향후 활용도 확대를 추구함과 동시에 작전적 관점에서의 실질적인 효과 검토를 통한 선별적 추진 필요
- ◎ 전장인식 분야에서 AI는 획득된 영상의 관독시간 단축 및 정확도 향상 목적으로 활용 가능하며, 임무별로 해당 능력의 중요도는 다를 수 있으나, 유의미한 작전효과를 보일 것으로 판단
- ◎ 지휘통제 분야의 경우 단 · 중기에는 비교적 단순한 임무들에 대해 강화학습 기반의 지휘결심 지원 AI를 시뮬레이션 모델 개발과 함께 시범적으로 추진하고, 범용적인 지휘결심지원 및 설명 가능 AI(XAI)는 장기적 관점에서 추진이 필요
- ◎ 전력운용 분야의 경우, AI는 무기체계의 자율화를 위해 활용이 가능하나, 자율무기체계는 전반적인 전력기획 차원에서의 발전방향 수립 및 관리 필요
- ◎ 방호 분야는 기존 자동화 체계 대비 인공지능의 효용성에 대한 검토 후 선별적 추진 필요

인공지능은 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 언어 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술로 정의할 수 있다. 인공지능은 컴퓨팅 기술의 비약적 발전에 힘입어 최근에는 군사 분야에서도 그 활용 폭을 확대해 나가고 있으며, 미국 및 중국은 군의 AI 활용을 위한 전략을 수립하여 추진 중에 있다.

현재 한국군은 다양한 분야에서 인공지능을 개발 및 활용하기 위한 노력을 경주하고 있으나, 군사 작전 수행 관점보다는 의료, 인사, 급식피복, 시설 등의 군사작전 지원을 위한 국방운영 분야 위주로 추진되고 있다. 물론 국방운영 분야에서 인공지능 활용을 지속적으로 확대할 필요가 있지만, 한국군의 당면한 위협 대응 관점과 군사작전 수행 능력 향상 관점에서 인공지능의 구체적인 활용 방안을 도출할 필요가 있다.

본 연구는 작전수행능력 향상 관점에서 실질적이고 구체적인 국방 AI 발전 방향을 제시하는 것을 목표로, 국내·외 인공지능의 발전 현황 및 군사적 적용 현황 조사를 바탕으로 주요 작전임무별 세부분석을 통해 인공지능의 활용 방안을 검토하고 작전효과를 분석하였다. 또한 도출된 활용 방안들을 바탕으로 국방분야 AI 발전 방향 제시를 위한 기준 설정 및 전장기능별 국방분야 AI 발전 방향을 제시하였다.

국방 분야에서 인공지능의 활용 유형은 하나의 체계 내에서 일련의 과정 즉, 관측(Observation), 사고(Orient), 판단(Decide), 행동(Act)을 모두 수행하는 지능형 로봇과 행동 과정이 배제된 데이터 분석 시스템으로 구분할 수 있다.

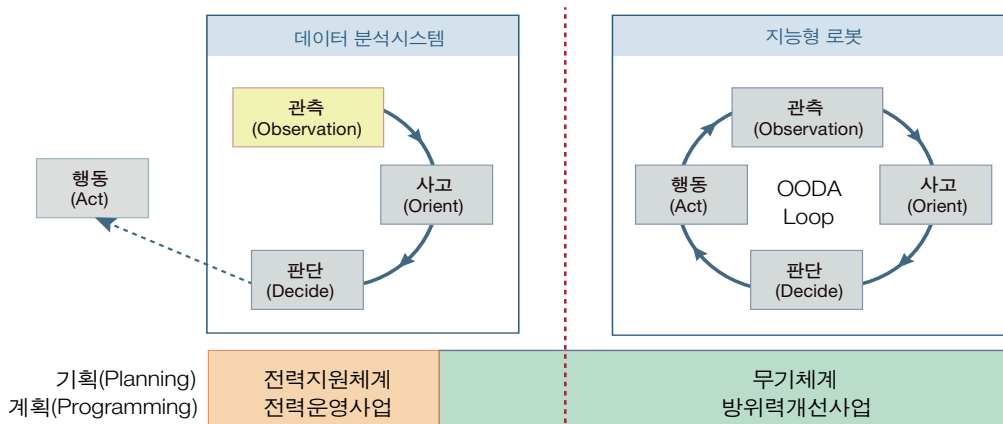


그림 1. 인공지능의 군사적 활용 유형 분류

데이터 분석 시스템의 경우, 관측의 한 분야인 감시정찰 지원을 위한 인공지능은 영상 내에서 객체를 자동으로 식별하고 영상 속 객체의 형태를 유형화하기 위한 목적으로 활용되고 있다. 민간 분야에서는 이미 보편화된 기술이지만, 국방 분야에서는 소규모의 학습 데이터만 가용한 상황, 위장 표적이 존재하는 상황, 복잡한 전투 환경 등의 특수한 상황에서도 AI를 활용하기 위해 연구를 진행하고 있다. 또한 하나의 소스 이외에 다양한 영상, 음성 및 텍스트 정보를 종합하여 객체를 식별하는 복합적인 자동인식체계 등을 개발하고 있다. 사고·판단의 분야인 지휘통제 기능의 경우, 인공지능은 다양한 종류의 데이터 분석을 통해 유의미한 패턴이나 상관관계를 파악하기 위한 목적으로 활용되고 있으며, AI의 분석 결과에 대한 근거를 제시할 수 있는 방향으로 개발을 추진 중에 있다. 또한, 다양한 전장상황의 변화를 실시간으로 반영하고, 강화학습 기반의 방책분석을 통해 지휘관에게 최선의 방책을 제안할 수 있는 AI에 대한 연구가 지속되고 있다. 지능형 로봇의 경우는, 인력 대체와 인명손실 감소를 위해 지상, 해상, 공중무기체계의 자율화 수준을 향상시키기 위한 연구를 진행 중이다.

한편, 인공지능의 구체적인 군사적 활용 방안 도출을 위해서는 각 작전별 요구되는 능력들을 식별하고, 요구능력의 관점에서 AI의 활용 방안 검토가 필요하다. 본 연구에서는 각 작전들을 세부과업들로 구분하고, AI 활용이 가능한 과업 및 과업별 요구능력 식별로 구성된 AI 활용 방안 도출 절차를 제안하였다.

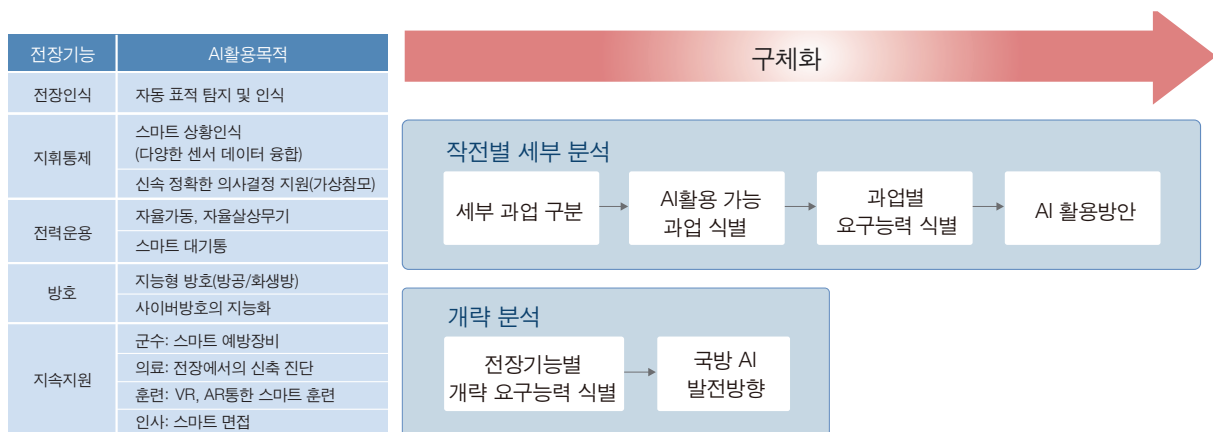


그림 2. 인공지능의 군사적 활용 방안 도출 절차

본 연구는 군사목표 달성을 위한 작전임무들 중에서 각 임무별 중요도와 AI 활용가능도를 고려하여 전략표적타격, 한국형 미사일방어, 합동경계작전 임무를 선정하고, 제안한 절차를 통해 구체적인 AI 활용 방안들을 도출하였다. 개별 방안들의 작전효과는 각 과업별 목표 관점에서 평가하였다. 다만 가용한 학습데이터의 수준에 따라 성능이 결정되는 AI의 특성으로 인해 활용 방안별 작전효과 분석에는 불확실성이 존재하여, AI를 통해 달성 가능한 최대의 작전효과와 학습데이터의 가용성, 학습 알

고리즘의 구현 가능성 관점에서 실질적으로 구현 가능한 작전효과로 구분하여 분석을 수행하였다.

이러한 임무별 분석 결과를 바탕으로, 국방 AI 발전 방향은 전장인식, 상황분석, 지휘결심, 전력운용, 방호 등의 세부 전장기능별로 수립할 것을 제안하였다. 각 분류 기준별 AI 발전 방향을 도출한 결과는 다음과 같다. 첫째, 전장인식 분야의 AI는 획득된 영상의 판독시간 단축 및 정확도 향상을 위해 활용될 수 있으며, 임무별로 해당 능력의 중요도는 다를 수 있으나, 전반적으로 유의미한 작전효과를 보일 것으로 판단된다. 둘째, 상황인식 분야는 적 상황에 대한 데이터 확보 가능성을 우선 확인 후 AI의 활용 여부를 판단할 필요가 있다. 셋째, 지휘결심지원 분야는 단·중기에는 강화학습 기반의 AI를 시뮬레이션 모델 개발과 함께 비교적 단순한 임무들에 대한 시범 수행 후, 범용적인 지휘결심지원체계 및 AI가 제시한 결과가 도출된 근거를 설명해 줄 수 있는 XAI 등은 장기적 관점에서 추진이 필요하다고 판단된다. 넷째, 전력운용 분야는 인공지능을 활용한 무기체계의 자율화를 통해 작전효과 향상, 인명손실 위험 감소 및 작전 구상 범위 확대가 가능할 것으로 판단된다. 다만, 자율화를 추진할 무기체계의 선정 및 구상은 국방 AI 발전 방향의 관점보다는 전반적인 전력기획 차원에서의 종합적인 검토를 통해 추진할 필요가 있다. 다섯째, 방호 기능의 경우, 적의 공격수단을 사전 탐지 요격하는 적극적 방어는 KTMO-Cell 및 방공C2A 등을 통해 탐지부터 요격까지의 과정이 자동화된 상황으로 기존 체계 대비 인공지능의 효용성에 대한 검토 후 선별적으로 추진할 필요가 있다. 적의 공격으로 인한 피해를 최소화하는 소극적 방어는 화생방 정찰 및 제독 임무 수행 시의 위험 최소화를 위해 장기적 관점에서 인공지능을 통한 정찰·제독 임무의 무인화 및 자율화를 추진할 필요가 있다.

한편, 국방 분야 AI의 활용 확대를 통한 작전수행능력 향상을 위해서는 국방 AI 관련 전담인력 확충, 기반환경 조성 및 국방 AI 추진 절차 개선 등의 노력을 지속할 필요가 있다. 현시점에서는 다소 제한적인 수준의 작전효과만을 기대할 수 있으나, 학습을 통해 성능이 향상되는 AI의 특성 및 향후 AI 기술의 급격한 발전 전망 등을 고려할 때, 미래에는 AI가 군사작전 수행 능력에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상된다.

국방 분야에서 AI는 활용도 확대를 추구함과 동시에 작전적 관점에서 실질적인 효과 검토를 통해 추진할 필요가 있다. 본 연구는 작전수행능력 향상 관점에서 AI의 구체적인 활용 방안을 도출하고, AI 활용을 통한 작전적 효과 및 그 필요성을 ‘임무-과업-요구능력’ 간의 연계를 통해 하향식 방법으로 분석한 연구로서, 향후 한국군의 AI 관련 소요기획의 활성화 및 작전수행능력 향상에 기여할 것으로 판단된다. ^{KIDA}

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 연구 관련 내용이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.